

MINUTA DE PROJETO INTEGRADO

Título do Projeto: Sistema Inteligente para Monitoramento e Controle

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema embarcado que realize a aquisição e o controle de variáveis físicas por meio da integração de sensores, conversores A/D e D/A, atuadores e comunicação digital. O projeto visa aplicar os conceitos de eletrônica digital e sistemas embarcados para criar uma solução funcional e eficiente.

Objetivos Específicos:

1. Projetar e implementar um sistema de monitoramento e controle de uma variável física.
2. Aplicar conversores A/D e D/A para a aquisição e manipulação de sinais analógicos.
3. Utilizar sensores e atuadores para interagir com o ambiente.
4. Implementar protocolos de comunicação digital para integração dos componentes.
5. Compreender e aplicar conceitos de **arquitetura de processadores e memórias**, destacando suas influências na eficiência do sistema embarcado.
6. Integrar o sistema com a **Internet das Coisas (IoT)**, permitindo a comunicação em nuvem para monitoramento remoto.
7. Documentar o desenvolvimento do projeto em um relatório técnico padronizado.

Descrição do Projeto: Os alunos deverão projetar um sistema embarcado para monitoramento e controle de uma variável ambiental, como:

- **Controle térmico:** Monitoramento da temperatura e acionamento de um sistema de ventilação ou aquecimento.
- **Gestão hídrica:** Monitoramento do nível de um reservatório e acionamento de uma bomba de água.
- **Iluminação adaptativa:** Ajuste da intensidade luminosa com base na luminosidade do ambiente.

O sistema deverá conter:

- **Sensores** para aquisição de dados ambientais.
- **Conversores A/D e D/A** para manipulação dos sinais.
- **Atuadores** para resposta a eventos detectados.
- **Microcontrolador (Arduino Uno ou ESP32)** para processamento e controle.
- **Memórias e estrutura de armazenamento** para otimização do sistema.
- **Protocolo de Comunicação** para transmissão de dados entre os módulos.
- **Integração com serviços de nuvem**, possibilitando o monitoramento remoto via IoT.

Metodologia:

1. **Especificação do Sistema** – Escolha da aplicação e definição das variáveis monitoradas.
2. **Projeto de Hardware** – Seleção dos sensores, atuadores e componentes eletrônicos.
3. **Desenvolvimento do Firmware** – Programação em C/C++ para o microcontrolador.
4. **Integração e Testes** – Validação do sistema e ajustes de desempenho.
5. **Estudo de Arquitetura de Processadores e Memórias** – Análise conceitual de arquiteturas de processadores e diferentes tipos de memórias utilizadas em sistemas embarcados.
6. **Implementação de Comunicação em Nuvem** – Uso de protocolos IoT para envio e recebimento de dados.
7. **Documentação e Apresentação** – Relatório técnico e exposição dos resultados obtidos.

Ferramentas e Tecnologias:

- **Microcontrolador:** Arduino Uno ou ESP32.
- **Sensores:** Termistores, sensores de nível, fotossensores, etc.
- **Atuadores:** Motores, LEDs, relés, resistências, etc.
- **Protocolos de comunicação:** I²C, SPI, UART, MQTT, HTTP (para IoT).
- **Memórias:** SRAM, EEPROM, Flash e suas aplicações no sistema.
- **Plataformas de Nuvem:** Firebase, ThingSpeak, AWS IoT, Azure IoT Hub.
- **Ambiente de Desenvolvimento:** Arduino IDE, PlatformIO, VS Code.

Critérios de Avaliação:

- **Funcionamento do Sistema (45%):** Qualidade da implementação e testes.
- **Documentação Técnica (25%):** Clareza e organização do relatório final.
- **Compreensão e Aplicação de Arquitetura de Processadores e Memórias (15%):** Relacionamento teórico e prático dos conceitos no projeto.
- **Integração com IoT e Nuvem (15%):** Implementação e uso de comunicação remota.

Entrega Final: Cada grupo deverá apresentar um sistema funcional acompanhado de um relatório técnico formatado no padrão IEEE, contendo a descrição da implementação, justificativa das escolhas técnicas, análise dos resultados obtidos e um estudo sobre a arquitetura do processador utilizado e suas memórias, além da integração com a IoT e comunicação em nuvem.

Considerações Finais: Este projeto busca consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, promovendo a aplicação prática dos conceitos estudados e estimulando a resolução de problemas reais da engenharia de computação e elétrica, com ênfase na **arquitetura de processadores**, no **uso eficiente de memórias** e na **integração com IoT e comunicação em nuvem**.